

2021 年期末考(老师自己编的答案，欢迎大家切磋)

一. 单选题 (每题 2 分)

1. C. 2. D. 3. C. 4. C. 5. B.
6. A. 7. C. 8. D. 9. B. 10. B.

二. 简述题

11. 写出下列定理或方程中任意四个：库伦定理、静电场的高斯定理、磁场的高斯定理、安培力公式、磁场的能量密度、光的反射定律、马吕斯定律、光电效应方程。(12 分)

12. 列举两个回路中有感应电流的小实验，并说明回路中的感应电动势是动生电动势还是感生电动势。(8 分)

三. 计算题

13. (13 分)

解：图中磁场方向垂直纸面向里，取垂直向里为面积参考方向，

则顺时针为环路参考方向(即顺时针为正方向，逆时针为负方向)。

正方形平面的磁通

$$\Phi_m = \vec{B} \cdot \vec{S} = BS = 2R^2 B$$

$$\varepsilon_i = -\frac{d\Phi_m}{dt} = -2R^2 \frac{dB}{dt}$$

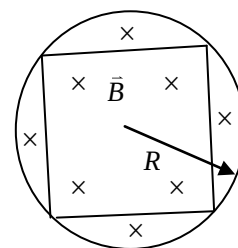
$$\because \frac{dB}{dt} > 0,$$

$$\therefore \varepsilon_i < 0$$

$$\therefore i = \frac{\varepsilon_i}{R} < 0$$

所以，感应电流的方向是逆时针的。

由右手螺旋定律，线圈内感应电流激发的磁场向外。



14. (12 分)

解: (1) 由环路定理 $\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = Hl = \sum I = NI$

$$H = NI / l$$

$$B = \mu H = \mu NI / l$$

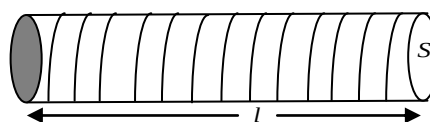
磁通链数

$$\Psi = N\Phi = NBS = \mu N^2 IS / l$$

(2) 根据关系式

$$\Psi = LI$$

得到 $L = \frac{\Psi}{I} = \mu N^2 S / l$



15 (14 分)

解: (1) 光栅方程

$$d \sin \theta = k\lambda \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

因为第二级明纹出现在 $\sin \theta = 0.2$ 处,

所以光栅常数

$$d = \frac{k\lambda}{\sin \theta} = \frac{2\lambda}{0.2} = 10\lambda = 6 \times 10^{-6} m$$

(2) 光栅主极大公式和单缝暗纹公式分别为

$$d \sin \theta = k\lambda, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

$$a \sin \theta = k'\lambda, \quad k' = 1, 2, \dots$$

第 4 级缺级, 说明第 4 级主极大的衍射角单缝衍射某级暗纹衍射角重合, 所以

$$a = \frac{k'}{k} d = \frac{k'}{4} d$$

当 $k' = 1$ 时, 狭缝 a 有最小宽度

$$a_{\min} = \frac{1}{4} d = \frac{3}{2} \times 10^{-6}$$

16 (9 分)

解: (1) M_2 移动 $e = 0.620 \text{ mm}$, 光程差的改变量

$$\Delta = 2e = 2 \times 0.620 = 1.24 \text{ mm}$$

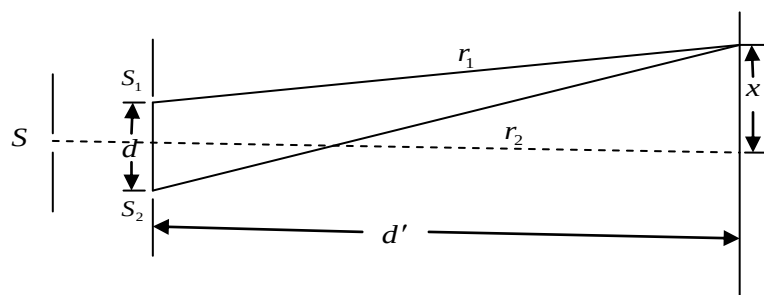
$$\therefore \Delta N = \frac{2e}{\lambda}$$

$$\therefore \lambda = \frac{2e}{\Delta N} = \frac{1.24 \times 10^{-3}}{2000} = 620 \text{ nm}$$

(2) 光程改变量

$$\Delta = 2dn - 2d = 2(n-1)d$$

四、证明题 (本题 10 分)



证明：光程差 $\Delta = r_2 - r_1$

$$\because d' \gg d, d' \gg x$$

$$\therefore r_2 - r_1 \approx d \sin \theta \approx d \tan \theta = d \frac{x}{d'}$$

明纹出现的条件是

$$\Delta = \pm k\lambda \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

$$\text{即, } d \frac{x}{d'} = \pm k\lambda,$$

$$\text{所以明纹出现位置: } x_k = \pm k \frac{d'}{d} \lambda$$